Блок схемы

ссылка

Что это

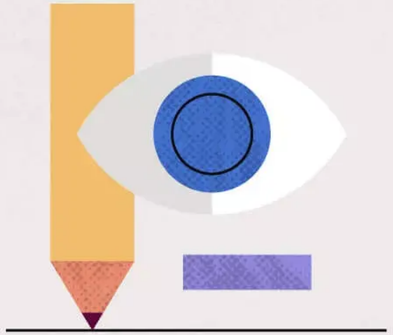
гост 19.701-90, ANSI, ISO 5807

Блок-схема - это стандартизированная визуальная диаграмма, которая отображает последовательность шагов, решений и действий внутри процесса. Каждый шаг обозначается определённым символом, а стрелки показывают направление потока от начала к завершению.

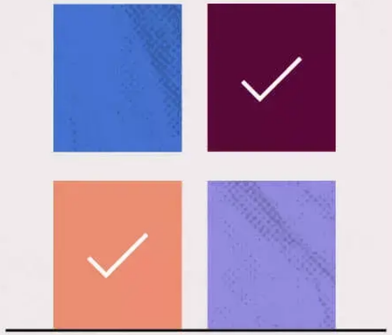
Для чего нужны

- Наглядность
- Улучшение коммуникации
- Стандартизация
- Выявление узких мест
- Экономия времени

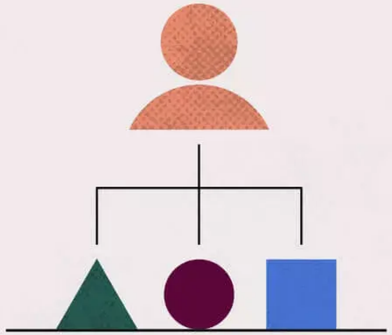
When to use a flowchart



Document a process & visualize ideas



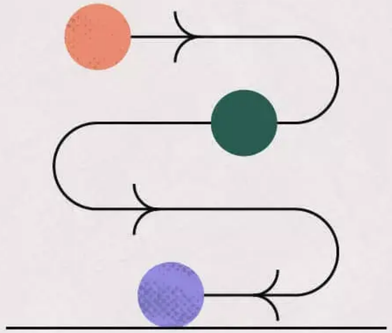
Make and justify decisions



Organize teams and tasks



Identify bottlenecks or issues



Standardize processes



Track progress

Символы блок-схем

Символ	Название	Описание
Овал	Завершение (терминатор)	Обозначает начало или конец процесса
Прямоугольник	Процесс	Обозначает действие или операцию
Ромб	Решение	Точка ветвления с вариантами «да» или «нет»
Параллелограмм	Вход/выход	Ввод или вывод данных
Стрелка	Линия потока	Показывает направление и порядок шагов

Линия потока

Линия потока (стрелка) - это соединительный элемент, который показывает направление и порядок шагов. Стрелки связывают символы между собой и определяют последовательность выполнения операций.



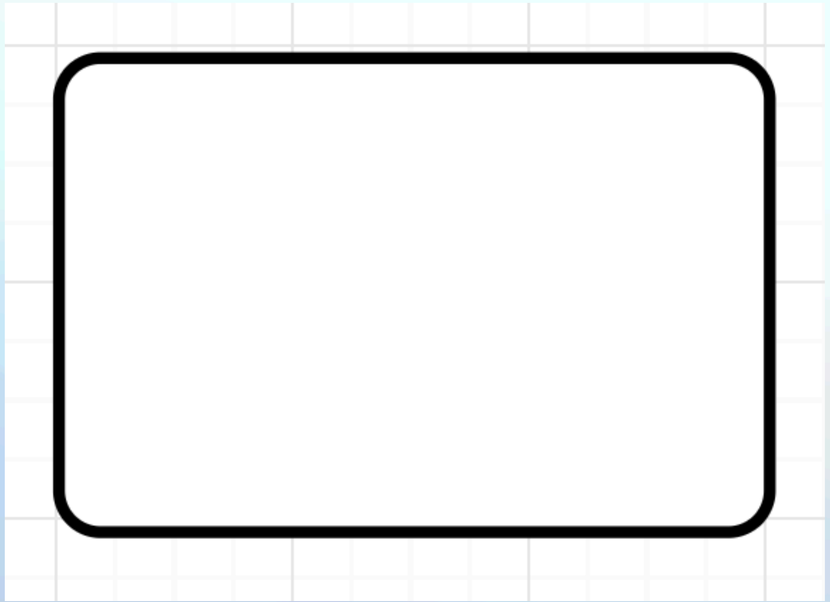
Завершение (терминатор)

Овальный символ обозначает начальную или конечную точку процесса. Любая блок-схема начинается и заканчивается этим элементом. Внутри символа обычно указывается текст «Начало» или «Конец».



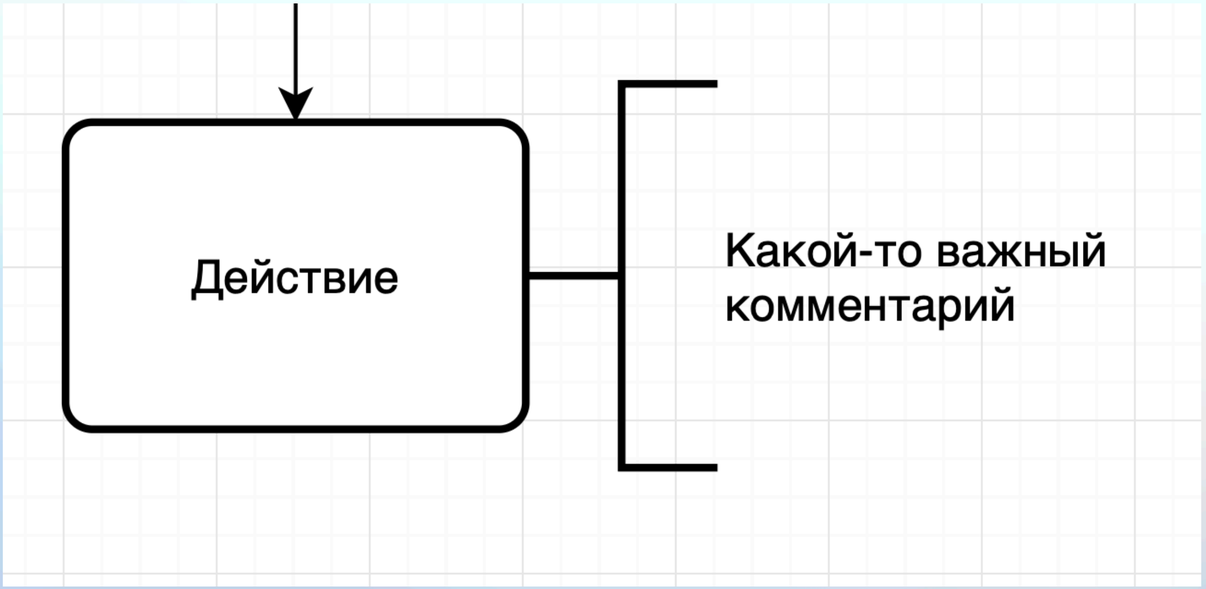
Процесс

Прямоугольник представляет конкретное действие или операцию. Это самый часто используемый символ в блок-схемах. Каждый прямоугольник содержит краткое описание выполняемого шага.



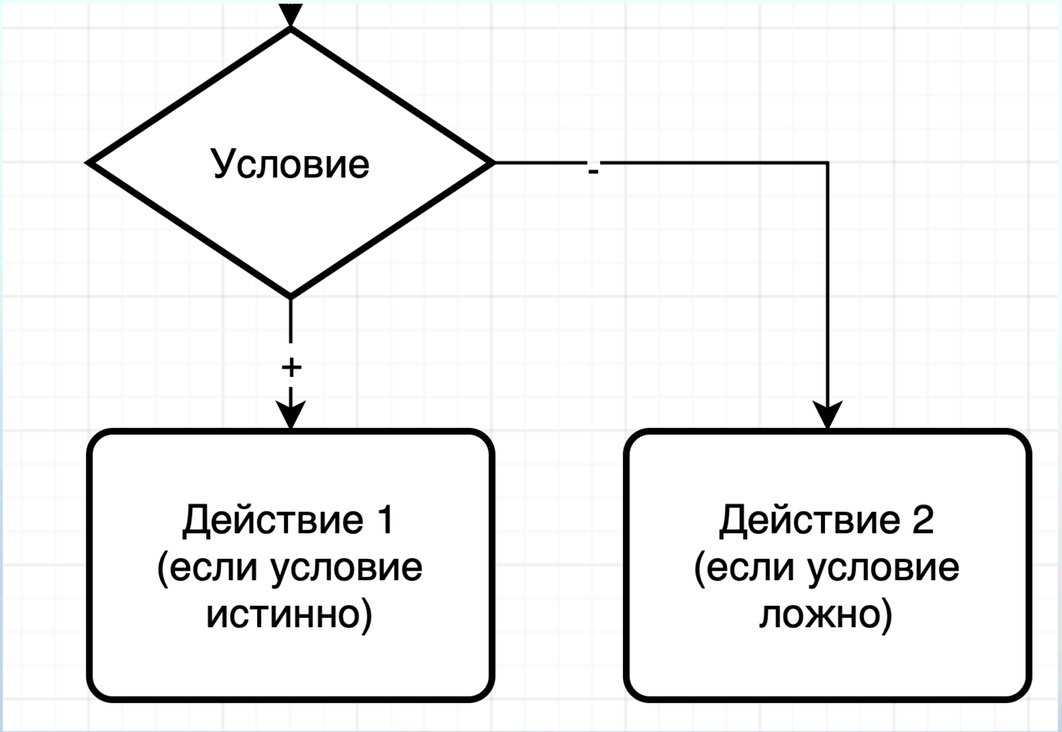
Комментарий (аннотация)

Символ комментария используется для добавления пояснений к другим элементам блок-схемы. Он помогает дать дополнительный контекст без перегрузки основной логики процесса.

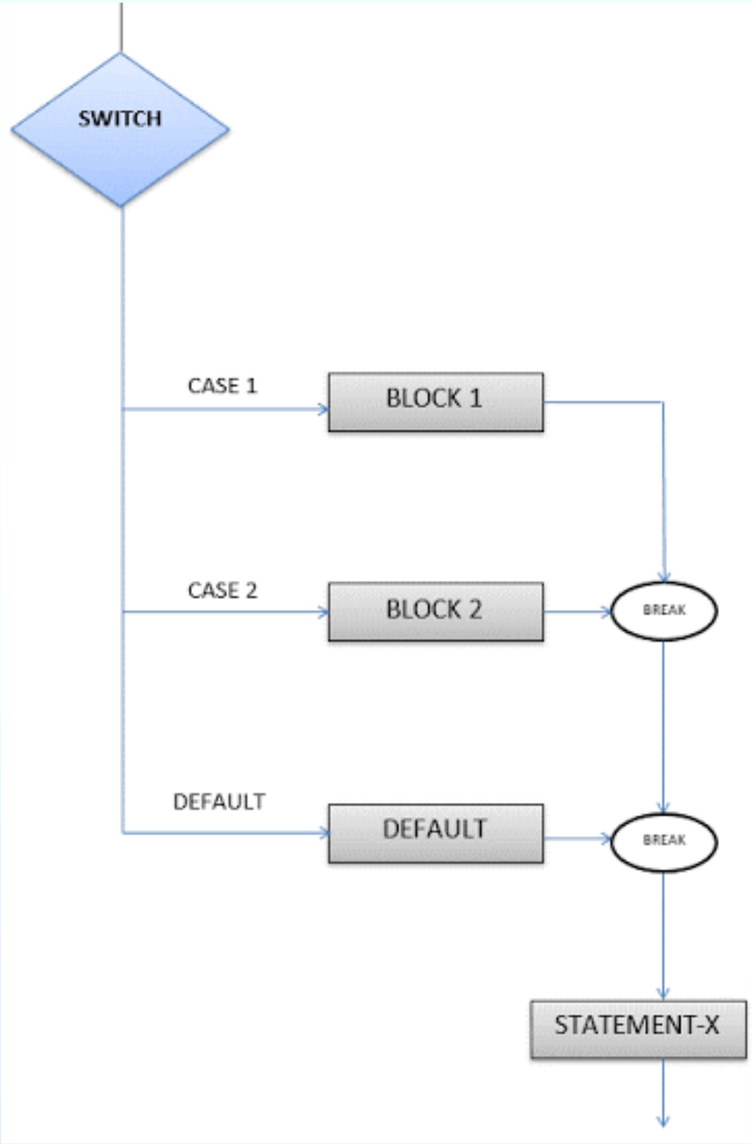


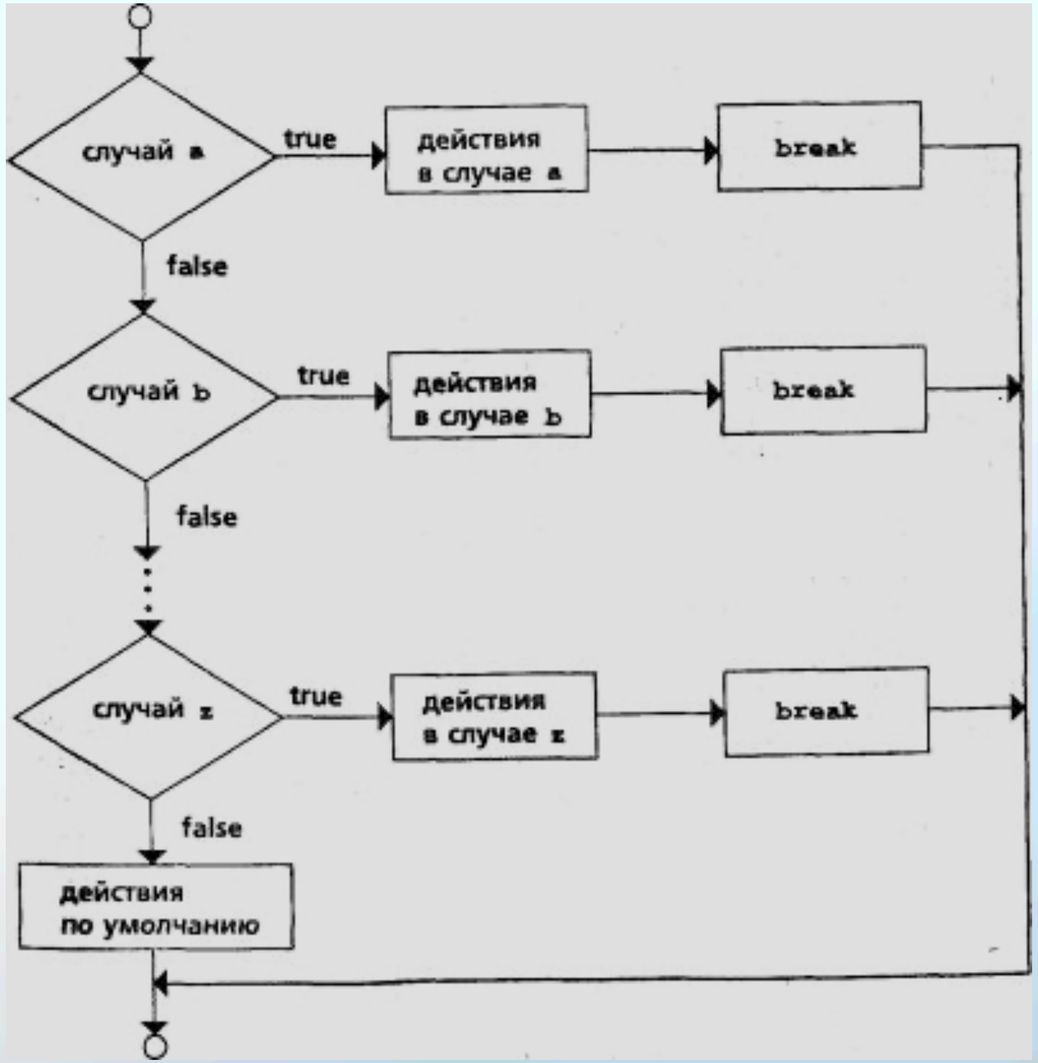
Решение

Ромб обозначает точку, в которой необходимо сделать выбор. Из символа решения выходят как минимум два пути - обычно «да» и «нет». Этот элемент используется для условных ветвлений в процессе.



Решение


SWITCH
CASE 1
BLOCK 1
CASE 2
BLOCK 2
BREAK
DEFAULT
DEFAULT
BREAK
STATEMENT-X


случай a
true
действия в случае a
break
false
случай b
true
действия в случае b
break
false
случай z
true
действия в случае z
break
false
действия по умолчанию

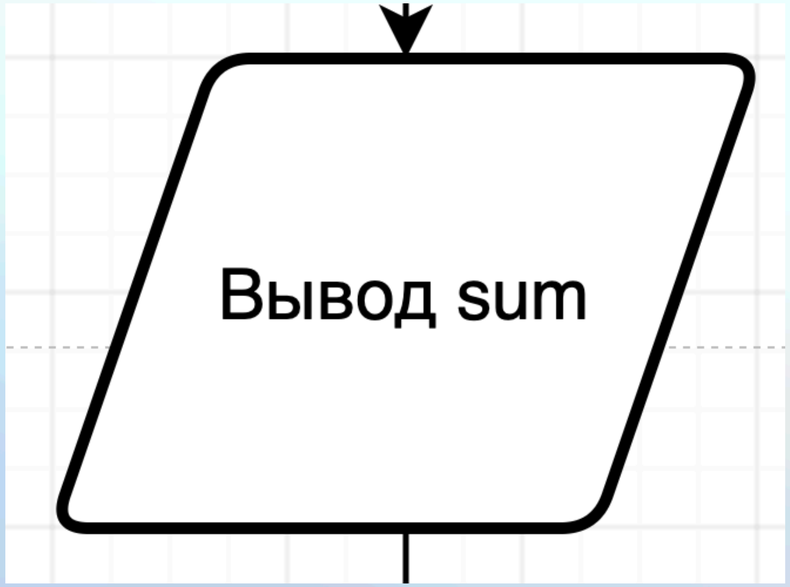
Сохранённые данные

Символ в форме цилиндра указывает на место хранения данных - базу данных, файловый архив или иное хранилище. Он используется, когда процесс предполагает сохранение или извлечение информации.



Вход/выход (данные)

Параллелограмм обозначает ввод или вывод данных. Это может быть получение информации от пользователя, чтение файла или отправка результатов вычислений.

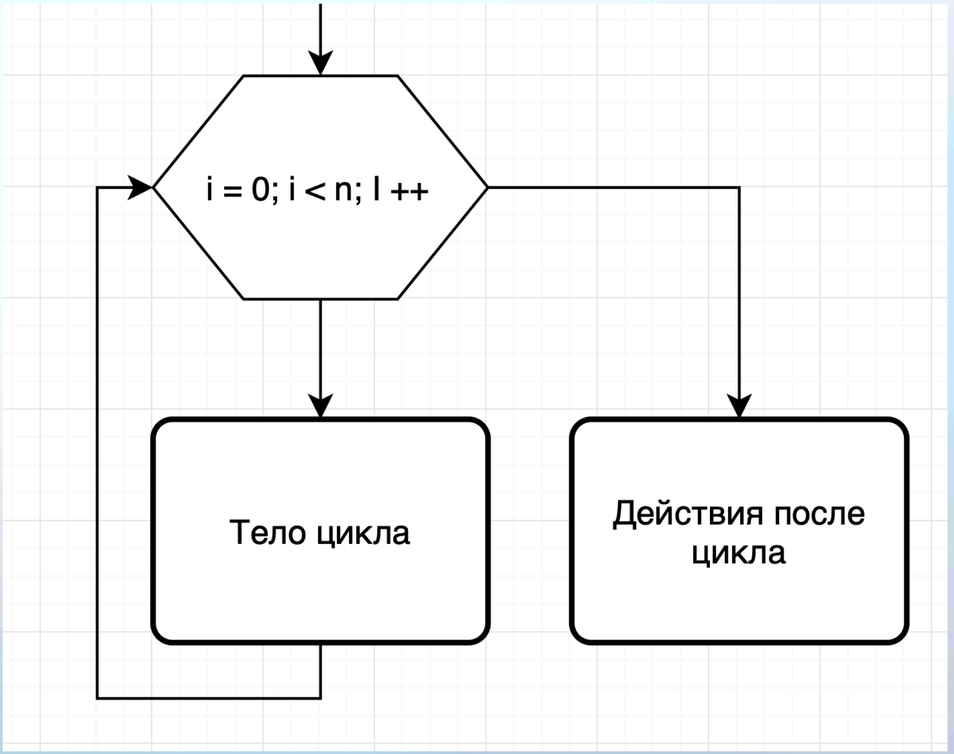


Подготовка

Символ отображает модификацию команды или группы команд с целью воздействия на некоторую последующую функцию (установка переключателя, модификация индексного регистра или инициализация программы).

Короче говоря можно использовать как

обычный цикл for



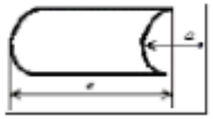
Размеры элементов

Согласно ГОСТ 19.003-80, размеры графических символов для блок-схем определяются через базовую величину a:

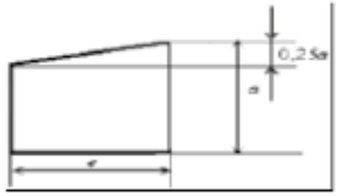
- Высота символов a: может составлять 10, 15 или 20 мм (шаг кратен 5 мм).
- Ширина символов b: обычно равна 1,5a
- Символы с треугольниками (например, некоторые виды ввода-вывода или памяти): строятся с катетом a



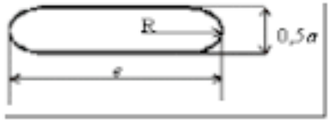
Символ отображает данные , носитель которых не опре - делен



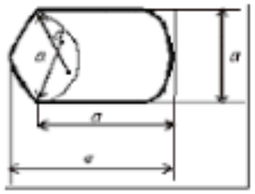
Символ отображает хранимые данные в виде , пригодном для обработки , носитель данных не определен



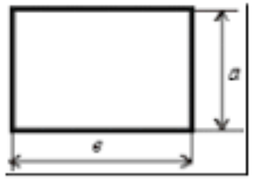
Ручной ввод . Символ отображает данные , вводимые вручную во время обработки с устройств любого типа (клавиатура , переключатели , кнопки , световое перо



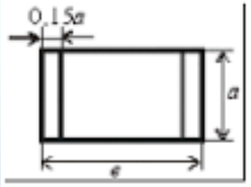
Символ отображает выход во внешнюю среду и ввод из внешней среды (начало или конец схемы программы)



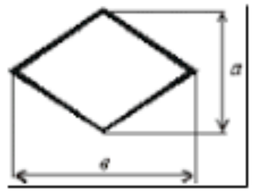
Символ отображает данные , представляемые в челове - кочитаемой форме на носителе в виде отображающего устройства (экран для визуального наблюдения)



Символ отображает функцию обработки данных любого вида (выполнение определенной операции или группы операций , приводящее к изменению значения , формы или размещения информации)



Символ отображает предопределенный процесс , состо - ящий из одной или нескольких операций или шагов программы , которые определены в другом месте (в под - программе , модуле)



Символ отображает решение или функцию переключа - тельного типа , имеющую один вход и ряд альтернативных выходов , один и только один из которых может быть активизирован после вычисления условий , определенных внутри этого символа . Соответствующие результаты вычисления могут быть записаны по соседству с линиями , отображающими эти пути

Диаграмма без названия

Файл Правка Вид Упорядочить Дополнительно Помощь

Изменения не сохранены. Нажмите здесь для сохранения.

Общий доступ

250%

Прочее

Расширенные

Базовые

Стрелки

Блок-схемы

Отношения сущностей

UML

+ Больше фигур

https://app.diagrams.net/

Диаграмма Стиль

Вид

Сетка 10 pt

Вид страницы

Фон Изменить...

Параметры

Стрелки соединения

Точки соединения

Направляющие

Размер бумаги

Редактировать данные...

Очистить стиль по умолчанию

Страница-1